

【SX】【八上】【期中数学卷2】(2025)

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 题，每小题 3 分，共 30 分）

1.

【答案】C

【解析】解：A 不属于轴对称图形，故此选项错误；

B 不属于轴对称图形，故此选项错误；

C 属于轴对称图形，故此选项正确；

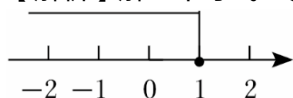
D 不属于轴对称图形，故此选项错误；

故选：C.

2.

【答案】B

【解析】解：不等式 $x \leq 1$ 的解集在数轴上表示正确的是：



故选：B.

3.

【答案】C

【解析】解：设木条的长度为 x cm，则 $9 - 6 < x < 9 + 6$ ，即 $3 < x < 15$ ，

故她应该选择长度为 12cm 的木条.

故选：C.

4.

【答案】A

【解析】解：A、 $k = 6$ 是偶数，但不是 4 的倍数，能说明命题“对于任意偶数 k ，都是 4 的倍数”是假命题，故 A 符合题意；

B、 $k = 7$ 不是偶数，不能说明命题“对于任意偶数 k ，都是 4 的倍数”是假命题，故 B 不符合题意.

C、D 中 k 的值是偶数，是 4 的倍数，不能说明命题“对于任意偶数 k ，都是 4 的倍数”是假命题，故 C、D 不符合题意；

故选：A.

5.

【答案】B

【解析】解：A、若 $a < b$ ，则 $a+2 < b+2$ ，故A不符合题意；

B、若 $a < b$ ，则 $3-a > 3-b$ ，故B符合题意；

C、若 $a < b$ ，则 $4a < 4b$ ，故C不符合题意；

D、若 $a < b$ ，则 $\frac{a}{k^2+1} < \frac{b}{k^2+1}$ ，故D不符合题意。

故选：B。

6.

【答案】C

【解析】解：根据三角形高线的定义，AC边上的高是过点B向AC作垂线段垂足为E，
纵观各图形，A、B、D选项都不符合高线的定义，

C选项符合高线的定义。

故选：C。

7.

【答案】A

【解析】解： $\because ab > 0$ ，

$\therefore a$ 、 b 同号，

①若 $a > 0$ ，则 $b > 0$ ，

$\therefore |b| > 0$ ，

$\therefore$ 点 $(a, |b|)$ 在第一象限，

②若 $a < 0$ ，则 $b < 0$ ，

$\therefore |b| > 0$ ，

$\therefore$ 点 $(a, |b|)$ 在第二象限，

综上所述，点 $(a, |b|)$ 在第一或第二象限。

故选：A。

8.

【答案】C

【解析】解：A、 $\because \angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ ，

$\therefore \angle A + \angle B = \angle C$ ，

$\because \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形，不符合题意；

B、 $\because \angle A + \angle B = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle C = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形，不符合题意；

C、设 $a = 2x$ ， $b = 3x$ ， $c = 4x$ ，

$\because a^2 + b^2 = 4x^2 + 9x^2 = 13x^2$ ， $c^2 = 16x^2$ ， $a^2 + b^2 \neq c^2$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 不是直角三角形，符合题意；

D、 $\because b^2 + c^2 = a^2$ 符合勾股定理逆定理，

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形，不符合题意。

故选：C.

9.

【答案】B

【解析】解：∵ $AB = AC$ ，

$$\therefore \angle ABC = \angle C,$$

由折叠得 $\angle BED = \angle C$ ， $\angle EDF = \angle A$ ，

$$\therefore \angle BED = \angle EDF + \angle A = 2\angle A,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle C = 2\angle A,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle C + \angle A = 180^\circ,$$

$$\therefore 2\angle A + 2\angle A + \angle A = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 2\angle A = 72^\circ,$$

故选：B.

10.

【答案】A

【解析】解：设 AC 与 DG 交与点 M

∵ 正方形 $ABCD$ 的面积为 30，

$$\therefore AB^2 = 30,$$

设 $AE = x$ ，

$$\therefore AE + BE = 7,$$

$$\therefore BE = 7 - x,$$

$Rt \triangle AEB$ 中，由勾股定理得： $AE^2 + BE^2 = AB^2$ ，

$$\therefore x^2 + (7 - x)^2 = 30,$$

$$\therefore 2x^2 - 14x = -19,$$

$$\therefore AH \perp BE, BE \perp CF,$$

$$\therefore AH \parallel CF,$$

$$\therefore \angle EAP = \angle GCM,$$

∵ “赵爽弦图”是由四个全等的直角三角形与中间的小正方形 $EFGH$ 拼成的一个大正方形 $ABCD$ ，

$$\therefore \triangle AEB \cong \triangle CGD,$$

$$\therefore AE = CG,$$

$$\therefore \triangle AEP \cong \triangle CGM (ASA),$$

$$\therefore S_{\triangle AEP} = S_{\triangle CGM}, EP = MG,$$

$$\therefore S_{\triangle CFP} - S_{\triangle AEP} = S_{\triangle CFP} - S_{\triangle CGM} = S_{\text{梯形}FPMG} = \frac{1}{2}(MG + PF) \cdot FG = \frac{1}{2}EF \cdot FG = \frac{1}{2}S_{\text{正方形}EHGF},$$

$$\therefore S_{\text{矩形}EHGF} = S_{\text{正方形}ABCD} - 4S_{\triangle AEB} = 30 - 4 \times \frac{1}{2}x \cdot (7 - x) = 30 - 2x(7 - x) = 30 - 19 = 11,$$

则 $S_{\triangle CFP} - S_{\triangle AEP}$ 的值是 5.5.

故选：A.

二、填空题（共 6 题，每小题 4 分，共 24 分）

11.

【答案】 $(2, -3)$

【解析】解：点 $A(2, 3)$ 关于 x 轴的对称点的坐标是 $(2, -3)$.

故答案为： $(2, -3)$.

12.

【答案】 65°

【解析】解： $\because \angle ACD = 110^\circ$, $\angle B = 45^\circ$,

$$\therefore \angle A = \angle ACD - \angle B = 110^\circ - 45^\circ = 65^\circ .$$

故答案为： 65° .

13.

【答案】 $m < 1$

【解析】解： $\because$ 将不等式 $(m-1)x < m-1$ 两边都除以 $(m-1)$, 得 $x > 1$,

$$\therefore m-1 < 0 ,$$

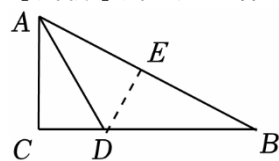
解得： $m < 1$,

故答案为 $m < 1$.

14.

【答案】 3

【解析】解：过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E ,



$$\because \angle C = 90^\circ ,$$

$$\therefore AC \perp BC ,$$

$\because AD$ 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于点 D , $DE \perp AB$,

$$\therefore CD = DE ,$$

$$\because BC = 7cm , \quad BD = 4cm ,$$

$$\therefore CD = BC - BD = 3cm ,$$

$$\therefore DE = 3cm ,$$

即 D 到 AB 的距离为 $3cm$,

故答案为： 3 .

15.

【答案】 10

【解析】解：如图，连接 AD .

$\because AB$ 的垂直平分线交 BC 于 D ,

$$\therefore AD = BD ,$$

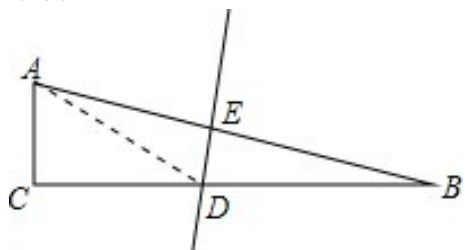
$$\therefore \angle BAD = \angle B = 15^\circ ,$$

$$\therefore \angle ADC = \angle BAD + \angle B = 30^\circ .$$

又 $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 5$,

$$\therefore AD = 2AC = 10.$$

故填: 10.



16.

【答案】(1) 36° ; (2) $2\sqrt{37}$

【解析】解: (1) $\because \triangle ACE$ 是等边三角形,

$$\therefore \angle ACE = 60^\circ = \angle ACB,$$

$$\therefore \angle BCE = 120^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle BEC = 24^\circ,$$

$$\therefore \angle CBE = 180^\circ - \angle BCE - \angle BEC = 180^\circ - 120^\circ - 24^\circ = 36^\circ,$$

故答案为: 36;

(2) $\because \triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 是等边三角形,

$$\therefore AD = AB, AE = AC = CE = 8, \angle DAB = \angle CAE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC = \angle BAE,$$

在 $\triangle DAC$ 和 $\triangle BAE$ 中,

$$\begin{cases} DA = BA \\ \angle DAC = \angle BAE, \\ AC = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DAC \cong \triangle BAE(SAS),$$

$$\therefore CD = BE,$$

过点 E 作 $EF \perp BC$ 于点 F ,

$$\because \angle BCE = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle CEF = \angle BCE - \angle F = 120^\circ - 90^\circ = 30^\circ,$$

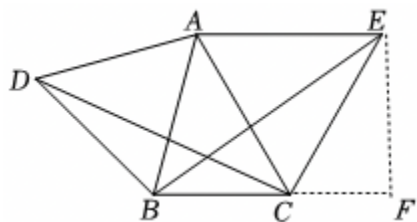
$$\therefore CF = \frac{1}{2}CE = 4,$$

$$\therefore EF = \sqrt{CE^2 - CF^2} = 4\sqrt{3},$$

$$BF = BC + CF = 6 + 4 = 10,$$

$$\therefore CD = BE = \sqrt{EF^2 + BF^2} = 2\sqrt{37},$$

故答案为: (1) 36° ; (2) $2\sqrt{37}$.



三、解析题（共 7 题，共 66 分）

17.

【答案】(1) $x > \frac{2}{3}$;

(2) $1 \leq x < 4$

【解析】解：(1) $2x - 1 > 3 - 4x$,

$$2x + 4x > 3 + 1,$$

$$6x > 4,$$

$$x > \frac{2}{3};$$

$$(2) \begin{cases} \frac{x+2}{2} > x-1 \text{ ①} \\ 4x+6 \geq 3x+7 \text{ ②} \end{cases},$$

由①可得： $x < 4$,

由②可得： $x \geq 1$,

$\therefore$ 不等式组的解集为 $1 \leq x < 4$.

18.

【答案】(1) $(-3,1)$, $(-2,-2)$, $(-1,-1)$;

(2) $\triangle ABC$ 先向左平移 4 个单位，再向下平移 2 个单位；(或先向下平移 2 个单位，再向左平移 4 个单位) 得到 $\triangle A'B'C'$ (答案不唯一)；

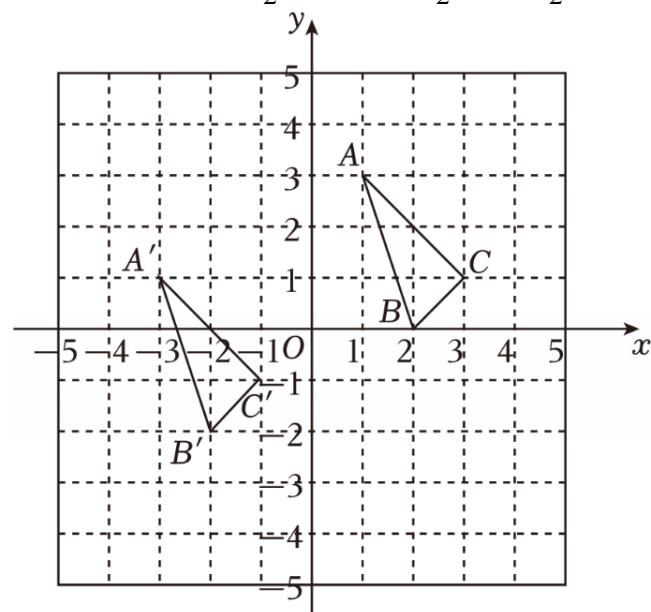
(3) 2

【解析】解：(1) 根据图示，得 $A'(-3,1)$, $B'(-2,-2)$, $C'(-1,-1)$ ；

故答案为： $(-3,1)$, $(-2,-2)$, $(-1,-1)$.

(2) $\triangle ABC$ 先向左平移 4 个单位，再向下平移 2 个单位；(或先向下平移 2 个单位，再向左平移 4 个单位) 得到 $\triangle A'B'C'$ ；

(3) 如图， $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times (1+3) \times 2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 3 - \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = 2$.



19.

【答案】见解析

【解析】证明： $\because AB \parallel DE$ ，

$$\therefore \angle B = \angle DEF,$$

$$\because BE = CF$$

$$\therefore BE + EC = CF + EC$$

$$\therefore BC = EF$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$$\angle A = \angle D, \angle B = \angle DEF, BC = EF,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF(AAS).$$

20.

【答案】见解析

【解析】证明： $\because DE \perp AB, DF \perp AC$ ，

$\therefore Rt \triangle BDE$ 和 $Rt \triangle CDF$ 是直角三角形.

$$\begin{cases} BD = DC \\ BE = CF \end{cases},$$

$$\therefore Rt \triangle BDE \cong Rt \triangle CDF(HL),$$

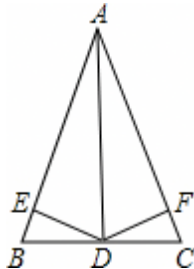
$$\therefore DE = DF,$$

$$\because DE \perp AB, DF \perp AC, AD = AD,$$

$$\therefore Rt \triangle ADE \cong Rt \triangle ADF(HL),$$

$$\therefore \angle DAE = \angle DAF,$$

$\therefore AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线.



21.

【答案】(1) 10; 6; (2) 9

【解析】解：(1) 设每千克苹果的售价为 x 元，每千克梨的售价为 y 元，

$$\text{依题意，得} \begin{cases} x + 4y = 34 \\ 2x + y = 26 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 10 \\ y = 6 \end{cases}.$$

答：每千克苹果的售价为10元，每千克梨的售价为6元；

(2) 设购买 m 千克苹果，则购买 $(15 - m)$ 千克梨，

依题意，得： $10m + 6(15 - m) \leq 126$ ，

解得： $m \leq 9$ 。

$\because m$ 为整数，

$\therefore m$ 的最大值为 9,

答: 最多购买 9 千克苹果.

22.

【答案】(1) $2\sqrt{13}cm$; (2) $\frac{8}{3}$; (3) 5.5 秒或 6 秒或 6.6 秒

【解析】解: (1) $BQ = 2 \times 2 = 4cm$,

$$BP = AB - AP = 8 - 2 \times 1 = 6cm,$$

$$\therefore \angle B = 90^\circ,$$

$$PQ = \sqrt{BQ^2 + BP^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}cm;$$

$$(2) \because BQ = 2t \text{ cm}, BP = (8 - t)cm,$$

$$\therefore 2t = 8 - t,$$

$$\text{解得: } t = \frac{8}{3};$$

(3) ①当 $CQ = BQ$ 时 (图1), 则 $\angle C = \angle CBQ$,

$$\therefore \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CBQ + \angle ABQ = 90^\circ,$$

$$\angle A + \angle C = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle A = \angle ABQ,$$

$$\therefore BQ = AQ,$$

$$\therefore CQ = AQ = 5cm,$$

$$\therefore BC + CQ = 11cm,$$

$$\therefore t = 11 \div 2 = 5.5 \text{ 秒}.$$

②当 $CQ = BC$ 时 (如图2), 则 $BC + CQ = 12cm$

$$\therefore t = 12 \div 2 = 6 \text{ 秒}.$$

③当 $BC = BQ$ 时 (如图3), 过 B 点作 $BE \perp AC$ 于点 E ,

$$\text{则 } BE = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{6 \times 8}{10} = \frac{24}{5}cm,$$

$$\text{所以 } CE = \sqrt{BC^2 - BE^2} = \sqrt{6^2 - \left(\frac{24}{5}\right)^2} = \frac{18}{5}cm,$$

$$\text{故 } CQ = 2CE = 7.2cm,$$

$$\text{所以 } BC + CQ = 13.2cm,$$

$$\therefore t = 13.2 \div 2 = 6.6 \text{ 秒}.$$

由上可知, 当 t 为 5.5 秒或 6 秒或 6.6 秒时,

$\triangle BCQ$ 为等腰三角形.

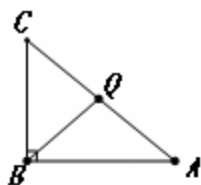


图 1

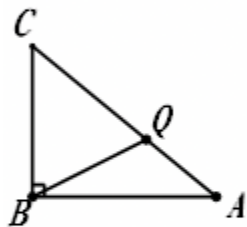


图 2

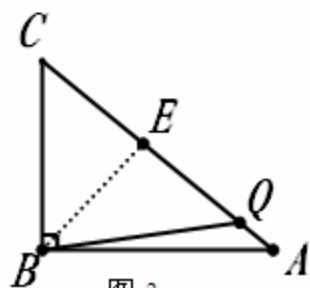


图 3

23.

【答案】(1) 见解析；(2) $\sqrt{3}n^2$ ；(3) 见解析

【解析】解：(1) $\because \triangle ABC$ 是等边三角形，

$$\therefore \angle ACB = 60^\circ, \quad BC = AC,$$

$\because \triangle CDE$ 是等边三角形，

$$\therefore \angle DCE = 60^\circ, \quad CD = CE,$$

$$\therefore \angle BCA = \angle DCE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD = \angle ACE,$$

$$\therefore \triangle BDC \cong \triangle AEC (SAS);$$

(2) 如图，由 (1) 知， $\triangle BDC \cong \triangle AEC$ ，

$$\therefore \angle CBD = \angle CAE, \quad BD = AE,$$

$$\because AE = AD,$$

$$\therefore BD = AD,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle BAD,$$

$$\because \angle ADB = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle BAD = 30^\circ,$$

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形，

$$\therefore \angle BAC = \angle ABC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 30^\circ, \quad \angle CAD = \angle BAC - \angle DAB = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle CAE = \angle CBD = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle CAD + \angle CAE = 60^\circ,$$

$$\because AD = AE ,$$

$\therefore \triangle ADE$ 是等边三角形,

$$\therefore AD = DE , \quad \angle ADE = 60^\circ ,$$

$\because \triangle CDE$ 是等边三角形,

$$\therefore DE = CD = 2n ,$$

$$\therefore AD = 2n ,$$

过点 E 作 $EF \perp AD$ 于 F ,

$$\text{在 } Rt \triangle DEF \text{ 中, } DF = \frac{1}{2} DE = n ,$$

$$\text{根据勾股定理得, } EF = \sqrt{DE^2 - DF^2} = \sqrt{3}n ,$$

$$\therefore S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} AD \cdot EF = \frac{1}{2} \times 2n \times \sqrt{3}n = \sqrt{3}n^2 ,$$

故答案为: $\sqrt{3}n^2$;

(3) $\because \triangle CDE$ 是等边三角形,

$$\therefore \angle CED = 60^\circ , \quad DE = DC = 2n$$

$$\because \triangle BDC \cong \triangle AEC ,$$

$$\therefore \angle AEC = \angle BDC , \quad AE = DB , \quad EC = DC ,$$

$$\because DB = n^2 - 1 ,$$

$$\therefore AE = n^2 - 1 ,$$

$$\therefore AE^2 + DE^2 = (n^2 - 1)^2 + (2n)^2 = n^4 - 2n^2 + 1 + 4n^2 = n^4 + 2n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 = DA^2 ,$$

$\therefore \triangle ADE$ 是以 AD 为斜边的直角三角形,

$$\therefore \angle AED = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle AEC = \angle AED + \angle CED = 150^\circ ,$$

$$\therefore \angle BDC = \angle AEC = 150^\circ ,$$

$$\because \angle ADB = 120^\circ ,$$

$$\therefore \angle ADC = 360^\circ - \angle ADB - \angle BDC = 90^\circ ,$$

在 $Rt \triangle ACD$ 中, $AD^2 + CD^2 = AC^2$.

